COURS 1

Atomes, molécules et ions

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer comment se forme un ion.

45 min

I. La constitution de l'atome

À RETENIR · L'ATOME

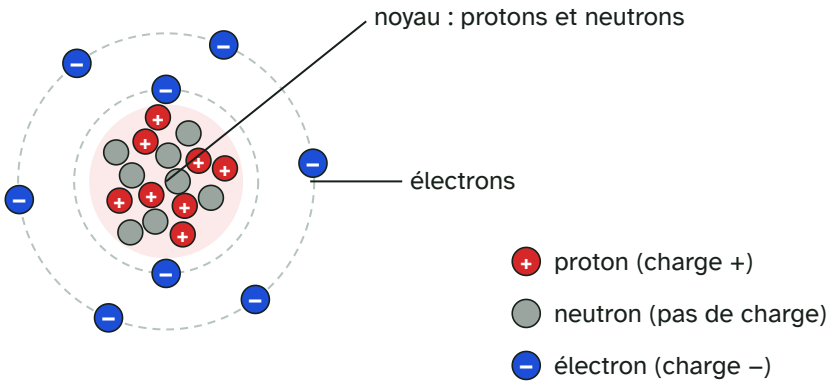
Un **atome** est formé d'un **noyau** et d'**électrons** qui tournent autour du noyau.

Le noyau contient des **protons** (charge positive) et des **neutrons** (sans charge). Les électrons ont une charge négative.

Le nombre de protons est le **numéro atomique** Z. Il caractérise l'atome : chaque sorte d'atome a son Z et son **symbole**.

Les protons et les neutrons du noyau s'appellent des **nucléons**. Le nombre de nucléons est noté A. Le nombre de neutrons est donc égal à $A - Z$.

Un atome a **autant d'électrons que de protons** : il est **électriquement neutre**.



Le modèle de l'atome d'oxygène (les tailles ne sont pas à l'échelle).

Atome	H	C	N	O	Na	Al	Cl	Cr	Fe	Ni	Cu	Zn
Z	1	6	7	8	11	13	17	24	26	28	29	30
A	1	12	14	16	23	27	35	52	56	58	63	64

EXEMPLE

Observe le modèle de l'atome d'oxygène ci-dessus.

1. Combien de protons le noyau contient-il ? Quel est le numéro atomique de l'oxygène ? APP
   8 protons : Z = 8.
2. Combien d'électrons l'atome d'oxygène possède-t-il ? Pourquoi ? ANA
   8 électrons, car l'atome est neutre : il a autant d'électrons que de protons.
3. Le noyau de l'atome d'oxygène contient 16 nucléons. Calcule son nombre de neutrons. RÉA
   $A - Z$ = 16 – 8 = 8 neutrons.

Atomes, molécules et ions

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer comment se forme un ion.

45 min

APPLICATION 1

L'aluminium des tôles légères a pour numéro atomique $Z = 13$.

1. Combien de protons le noyau d'un atome d'aluminium contient-il ? APP

   13 protons.

2. Combien d'électrons tournent autour de ce noyau ? Justifie. RÉA

   13 électrons, car l'atome est électriquement neutre.

3. Le noyau de l'atome d'aluminium contient 27 nucléons. Combien de neutrons contient-il ? RÉA

   27 – 13 = 14 neutrons.

II. Les molécules

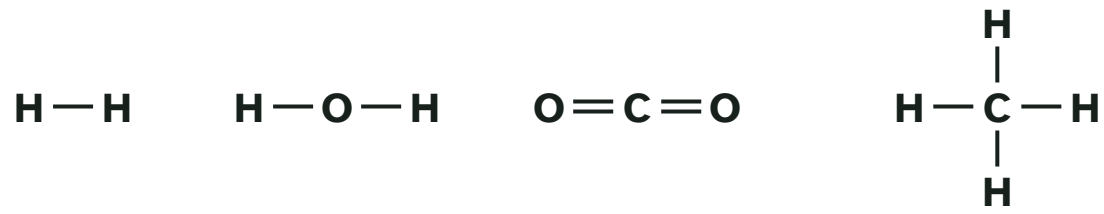
À RETENIR · LA MOLÉCULE

Une **molécule** est un groupe d'atomes reliés par des **liaisons**. Une liaison se forme quand deux atomes mettent des électrons en commun. Une molécule est électriquement neutre.

Chaque atome forme toujours le même nombre de liaisons : **1 pour H**, **2 pour O**, **3 pour N**, **4 pour C**.

La **formule brute** indique les atomes et leur nombre (le chiffre en bas à droite) : CO_2 contient 1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène.

La **formule développée** montre toutes les liaisons : un trait par liaison.



dihydrogène H_2 — eau H_2O — dioxyde de carbone CO_2 — méthane CH_4

Formules développées de quatre molécules.

EXEMPLE

Observe la formule développée du méthane CH_4.

1. Combien d'atomes de chaque sorte la molécule de méthane contient-elle ? APP

   1 atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène.

2. Combien de liaisons l'atome de carbone forme-t-il ? Et chaque atome d'hydrogène ? ANA

   Le carbone forme 4 liaisons ; chaque hydrogène forme 1 liaison.

Atomes, molécules et ions

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer comment se forme un ion.

45 min

APPLICATION 2

Le chlorure d'hydrogène HCl est un gaz qui se dégage des acides de décapage. L'atome de chlore forme 1 liaison.

1. Combien d'atomes la molécule HCl contient-elle ? Lesquels ? APP

   2 atomes : 1 atome d'hydrogène et 1 atome de chlore.

2. Dessine la formule développée de cette molécule dans le cadre. RÉA

H—Cl

III. Les ions

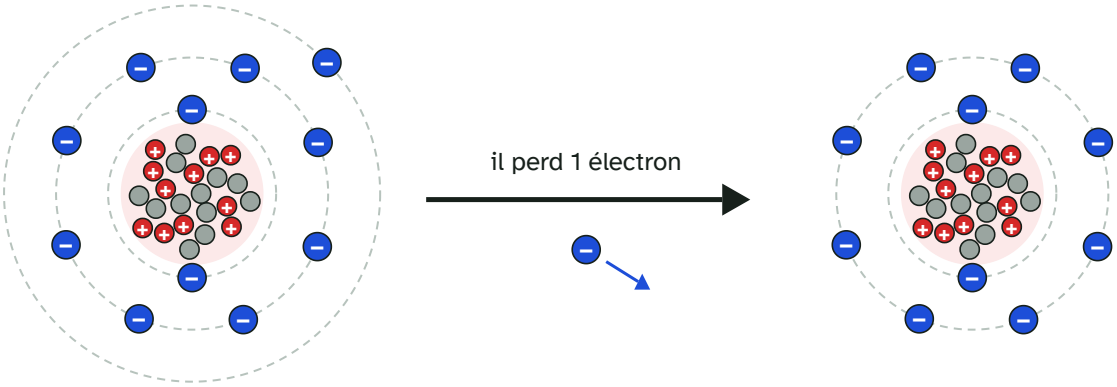
À RETENIR · L'ION

Un **ion** est un atome (ou un groupe d'atomes) qui a **perdu ou gagné des électrons**. Le noyau ne change pas : seul le nombre d'électrons change. Un ion porte donc une charge électrique.

Un atome qui **perd** des électrons devient un **ion positif** : Na^+ a perdu 1 électron, Cu^{2+} en a perdu 2. Les métaux (fer, cuivre, zinc, aluminium) donnent des ions positifs.

Un atome qui **gagne** des électrons devient un **ion négatif** : Cl^- a gagné 1 électron.

La charge s'écrit en haut à droite du symbole. Certains ions sont formés de plusieurs atomes : l'ion sulfate SO_4^{2-}, l'ion hydroxyde OH^-.



atome de sodium Na
11 protons, 11 électrons : neutre

ion sodium Na^+
11 protons, 10 électrons : charge +

L'atome de sodium perd un électron et devient l'ion sodium Na^+.

Atomes, molécules et ions

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer comment se forme un ion.

45 min

EXEMPLE

L'atome de chlore ($Z = 17$) gagne 1 électron et devient l'ion chlorure Cl^-.

1. Combien de protons l'ion chlorure possède-t-il ? APP
   17 protons : le noyau ne change pas.
2. Combien d'électrons l'ion chlorure possède-t-il ? RÉA
   17 + 1 = 18 électrons.
3. Pourquoi l'ion chlorure est-il négatif ? ANA
   Il a un électron de plus que de protons : il porte une charge négative.

APPLICATION 3

Dans un bain de décapage, l'atome de fer ($Z = 26$) perd 3 électrons.

1. Écris le symbole de l'ion formé. APP
   Fe^{3+}.
2. Combien de protons et combien d'électrons cet ion possède-t-il ? RÉA
   26 protons et 26 – 3 = 23 électrons.

IV. Les ions dans les solides et les solutions

À RETENIR · SOLIDE IONIQUE ET SOLUTION

Certains solides, comme le sel de cuisine ou le sulfate de cuivre, sont formés d'**ions positifs et d'ions négatifs**. Il y a autant de charges + que de charges – : le solide est neutre.

Quand on dissout ce solide dans l'eau, les ions se dispersent dans la solution. La solution de sulfate de cuivre contient des ions cuivre Cu^{2+} et des ions sulfate SO_4^{2-}.

Le nom d'un solide ionique donne l'ion négatif puis l'ion positif : le **chlorure de sodium** est formé d'ions chlorure Cl^- et d'ions sodium Na^+.

EXEMPLE

Le chlorure de fer III a pour formule $FeCl_3$.

1. Quels ions ce solide contient-il ? APP
   Des ions fer III Fe^{3+} et des ions chlorure Cl^-.
2. Pourquoi faut-il 3 ions chlorure pour 1 ion fer III ? ANA
   L'ion Fe^{3+} porte 3 charges + ; il faut 3 ions Cl^- (3 charges –) pour que le solide soit neutre.

APPLICATION 4

On dissout du sulfate de fer II dans de l'eau.

1. Quels ions la solution obtenue contient-elle ? Écris leurs symboles. APP
   Des ions fer II Fe^{2+} et des ions sulfate SO_4^{2-}.

COURS 1

Atomes, molécules et ions

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer comment se forme un ion.

45 min

V. Comparer atome, molécule et ion

À RETENIR · BILAN

	Atome	Molécule	Ion
Ce que c'est	un noyau et des électrons	des atomes reliés par des liaisons	un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu ou gagné des électrons
Charge	neutre	neutre	positive ou négative
Exemples	Fe, Cu, Zn	H_2O, CO_2, CH_4	Fe^{3+}, Cu^{2+}, Cl^-, SO_4^{2-}